AI Smart Help Desk 팀 실행 계획서

5 인 팀 개발 착수부터 12 월 2 일 제출까지의 업무 기준

작성 기준 2026 년 10 월 28 일 | 버전 1.0 | 공유 대상 팀원 5 명

팀명 _____ 팀장 _____

우리 팀은 대학 문의를 접수하고, AI 로 분야와 긴급도를 분류한 뒤 FAQ 안내 또는 담당자 검토로 연결하는 데모를 완성한다. 관리자는 같은 문의를 조회·수정하고 처리 상태를 변경한다. 이번 계획의 우선순위는 실제로 이어지는 처리 흐름, 오류 대응, 전원이 설명할 수 있는 구현이다.

일정과 완료 목표

외부 마감은 2026 년 12 월 2 일 수요일이다. 10 월 28 일부터 5 주로 계획하며, 12 월 1 일 21:00 을 팀 내부 최종 제출 목표로 둔다. 외부 마감의 정확한 시각·제출 위치·발표일은 착수 회의에서 Teams 공지를 확인해 기록한다. 기존 안내의 수업 주차보다 확정된 날짜를 실행 일정의 기준으로 삼는다.

기간	반드시 확인할 결과	판정일
1 주차 10/28~11/3	사용 기술 결정, 실제 AI 호출을 포함한 문의 1 건 연결	11/3
2 주차 11/4~11/10	사용자 결과와 관리자 목록이 같은 접수번호로 연결	11/10
3 주차 11/11~11/17	관리자 수정·상태 변경·동일 접수 재시도 동작	11/17
4 주차 11/18~11/24	배포 주소에서 전체 예비 검증 후 기능 동결	11/24
5 주차 11/25~12/1	결함 수정, 발표 리허설, 백업 확보, 제출 점검	12/1 21:00

이번 주에 먼저 확정할 것

첫 회의에서 A~E 를 실제 팀원에게 배정하고, 저장소·배포 공간의 관리 담당자와 각자의 주간 가용 시간을 정한다. 10 월 30 일까지 Jev 와 Gemini 의 결제 연결 없는 실제 호출, 최소 화면의 무료 배포 가능성을 확인한다. Jev 사용이 불가능하면 분류 모듈만 대체하고 나머지 개발을 계속한다.

PM 은 범위·우선순위·검토 기준을 관리한다. 학생 팀장 A 는 실행 일정과 통합·제출의 최종 확인을 맡는다. 담당자 실명과 실제 회의 시각은 착수 회의에서 이 문서와 작업 보드에 반영한다. 문서에 제시한 시간·성능 수치는 운영 목표이며 실제 결과는 검증 후 기록한다.

읽는 순서 범위와 기능 2 쪽 → 공통 개발 기준 3 쪽 → 개인 업무 4 쪽 → 착수와 일정 5~7 쪽 → 검증 8 쪽 → 협업 9 쪽 → 배포·발표·제출 10 쪽

1 필수 범위와 서비스 동작

핵심 문제는 문의할 곳과 다음 절차를 찾는 일, 접수 후 진행 상황을 확인하는 일이다. 이를 해결하는 기능만 필수 범위에 둔다. 장학금·학사·시설·기타를 분류하되, 실제 학사 조회와 기관에 대한 자동 발송·배정은 수행하지 않는다.

번호	기능	화면에서 확인할 완료 조건
F01	접수와 조회	문의 제출 후 접수번호 발급. 사용자와 관리자에서 같은 원문 조회.
F02	분류와 부서 표시	분야·긴급도·검토 여부를 정해진 값으로 표시. 부서 연결은 코드 규칙으로 처리.
F03	근거 기반 안내	관련 FAQ 가 있는 일반 문의만 자동 안내. FAQ 식별번호와 안내 근거 확인 가능.
F04	관리자 검토	분야·긴급도·부서·상태 필터, 원문과 AI 결과 조회, 답변과 분류 수정.
F05	처리 상태 관리	접수 → 검토 중 → 완료가 같은 접수번호에 반영. 최종 답변과 처리 메모가 모두 비면 완료 차단.
F06	실패와 재시도	오류 사유와 재시도 안내. 같은 접수번호를 갱신하고 원문을 보존.

처리 경로를 코드로 고정한다

문의 조건	사용자에게 표시할 내용	관리자 처리
일반 절차·관련 FAQ 있음	FAQ 기반 안내와 담당 부서	접수 상태 유지, 필요 시 확인 후 완료
개인별 확인·모호함·FAQ 없음	검토 필요 안내와 확인 절차	검토 필수 목록으로 이동
긴급도 높음	안내 가능 여부와 별개로 우선 검토 표시	검토 필수·우선 확인
분류 또는 생성 실패	실패 안내, 접수번호, 재시도	검토 필수. 미판정 값을 정상 판단과 구별

모든 문의는 접수 상태로 시작한다. 관리자가 검토 중으로 바꾸고, 확인과 답변 정리를 마친 뒤 완료한다. 자동 안내가 생성되어도 AI 가 업무 완료를 선언하지 않는다. 이번 데모에서 완료 문의는 읽기 전용으로 두며 재개 기능은 추가하지 않는다.

범위를 지키기 위한 제외 항목

학교 로그인·실제 권한 체계, 실제 신청 결과 조회, 문자·메일 발송, 파일 첨부, 음성 입력, 장기 저장, 통계 대시보드, 다중 대화와 별도 검색 시스템은 제외한다. 디자인은 읽기 쉬운 기본 구성으로 마무리한다. 추가 제안은 기록하되 11 월 24 일 이후에는 새 기능을 넣지 않는다.

시연은 가상 데이터만 사용한다. FAQ 12 개는 장학금·학사·시설별 4 개씩 팀이 만든 가상 규정으로 준비하고, 화면에 시연용 안내임을 표시한다. 실제 학교의 정책·부서에 연결되었다고 설명하지 않는다.

2 공통 기술과 데이터 계약

Python·Gradio 로 한 개의 데모를 만들고, 분류와 답변 생성을 함수 단위로 나눈다. 별도 웹 서버나 프런트엔드 프레임워크는 추가하지 않는다. Jev 와 Gemini 의 역할은 분리하며, Jev 를 교체해도 화면과 저장 구조는 바뀌지 않게 한다. Jev 는 구조화된 판단을 반환하는 모델이다. [기술 1]

모듈과 담당	입력	출력 또는 책임
분류 B	문의 원문	분야·긴급도·검토 여부 또는 표준 오류
답변과 FAQ C	원문·분류 결과·FAQ 후보	안내문·근거 FAQ 번호 또는 검토 안내
공통 처리 A	문의·분류·답변 결과	접수·저장·부서 연결·검토 규칙·상태 변경·재시도
화면 D	공통 처리 함수의 결과	입력·조회·필터·수정 UI. 직접 모델 호출 금지
검증 E	가상 문의와 정답·오류 조건	재현 가능한 결과표와 결함 기록

공통 접수 정보는 10 월 29 일에 고정한다

필드	값과 규칙
ticket_id / message	고유 접수번호와 원문. 접수 시 먼저 저장하고 재시도에도 유지.
category / department	분야 SCHOLARSHIP·ACADEMIC·FACILITY·OTHER. 부서는 A 의 매핑 사용. 모호하여 판단 보류 또는 분류 실패 시 null / UNASSIGNED, 검토 필수.
urgency	LOW·MEDIUM·HIGH·UNKNOWN. UNKNOWN 을 낮음으로 취급하지 않음.
review_required	true / false. 개인 확인·FAQ 없음·모호함·HIGH·오류는 서비스 규칙으로 true.
faq_ids / reply	근거 FAQ 번호 목록과 안내문. 근거가 없으면 빈 목록과 검토 안내.
status	NEW·IN_REVIEW·DONE. 화면에는 접수·검토 중·완료로 표시.
resolution_note	관리자가 남기는 처리 메모. 최종 답변(reply)과 처리 메모가 모두 비면 완료 차단.
error_code / engine	없음 또는 분류실패·생성실패·형식오류 등. 실제 모델명·버전은 설정과 검증 기록에 남김.

함수 계약은 classify(message) → Decision, build_reply(message, decision, faqs) → Reply, create/get/list/update/retry_ticket → Ticket 으로 합의한다. 실제 모델 API 의 원본 응답을 화면에 직접 전달하지 않고 B·C 가 공통 형식으로 변환한다. 분야 수정 시 부서와 FAQ 근거도 다시 확인한다.

데모 저장과 버전 관리

A 는 서버 메모리의 공통 저장소와 동시 갱신 보호를 맡는다. 사용자 탭과 관리자 창은 같은 저장소를 조회하고 갱신 버튼으로 최신 값을 읽는다. 세션별 상태만을 문의 원장으로 사용하지 않는다. [기술 2] 재시작 시 데이터는 초기화되며 장기 저장은 범위에서 제외한다. Spaces 저장도 재시작 후 보존을 가정하지 않는다. [기술 3]

예상 파일 app.py 와 requirements.txt 는 D, contracts.py·store.py·routing.py 는 A, triage.py 는 B, reply.py·faqs.json 은 C, cases.json·통합 검증 파일은 E 가 소유한다. 검증한 Python·패키지·모델 버전과 실행 방법은 README 에 기록한다.

3 5 인 역할과 개인별 완료 기준

A~E 는 역할 식별자이며 착수 회의에서 실명을 넣는다. A 도 공통 처리 코드를 맡고, E 도 검증 자료와 재현 작업을 1 주차부터 만든다. 화면·배포 담당 D 에게 저장과 모델 연결까지 몰아주지 않는다.

담당자	소유 업무	산출물과 완료 판정
A _____ 팀장·통합	공통 데이터·저장·부서 연결·상태 전이·모듈 통합·일정·제출	원문이 먼저 저장되고 모델 실패 후에도 남음. 두 창에서 같은 접수 조회·수정. 주간 통합판과 제출 목록 관리.
B _____ 문의 분류	Jev 접근 검증·Gemini 분류 대체·분야와 긴급도 기준·응답 검사	48 시간 안에 엔진 결정 기록. 정상·모호·긴급 문의가 공통 형식으로 반환. 잘못된 값과 실패는 오류로 전달.
C _____ FAQ·답변	FAQ 12 개·FAQ 선택 규칙·Gemini 생성·근거 부족 안내	FAQ 마다 번호·분야·질문·답·시연용 표시. 근거 없는 답변과 개인별 결과를 단정하지 않으며 오류를 공통 형식으로 전달.
D _____ 화면·배포	사용자·관리자 UI·실행 설정·무료 배포·키 설정 안내	고정 예시로 화면 선행 개발 후 실제 모듈 연결. 공개 데모 주소에서 접수·조회·수정 동작. 새 환경에서 README 대로 재현.
E _____ 검증·발표	30 건 정답·오류 시나리오·회귀 검증·결함 기록·발표·백업	구현자 외 사람이 재현한 결과표. 결함의 입력·기대·실제·담당자 기록. 발표 순서와 캡처·영상 확보.

예상 투입량과 업무 조정

초기 추정은 1 인 주 4~6 시간, 5 주 합계 약 100~150 인시이며 회의·검증·발표 준비를 포함한다. 이는 확정된 개인 약속이 아니므로 첫 회의에서 가능한 시간을 확인한다. 시간이 부족하면 제외 항목을 늘리고 필수 흐름을 보호한다. 한 사람이 전체 코드를 대신 작성하는 방식으로 일정 문제를 숨기지 않는다.

서로 확인할 작업

구현 담당	일차 확인자	확인할 내용
A ↔ D	서로 확인, E 재현	저장 함수와 화면 연결, 두 창 갱신, 상태 변경
B ↔ C	서로 확인, E 정답 비교	분류 형식, FAQ 연결, 검토 분기, 오류 전달
E	A 가 결과 검토, 전원 재현	정답의 합리성, 누락된 사례, 발표 내용과 실제 기능 일치

작업 완료는 구현자가 실행했다고 보고한 시점이 아니다. 변경 내용을 다른 팀원 1 명이 확인하고, E 또는 확인자가 정해진 입력으로 통합판에서 재현한 뒤 완료로 옮긴다. 모든 팀원은 자기 구현물과 어려웠던 점을 발표에서 직접 설명한다.

4 첫 48 시간과 1 주차 착수 작업

첫 48 시간의 목적은 도구 설치를 모두 끝내는 것이 아니라, 결제 없이 핵심 기술을 쓸 수 있고 서로 연결할 형식이 합의되었음을 증명하는 것이다. B·C·D 는 고정 예시로 병렬 작업하되 실제 API 연결 전 화면에는 개발용 예시임을 표시한다.

ID 와 기한	담당·선행 작업	산출물과 완료 조건
T01 10/28	A·전원 / 없음	착수 회의: A~E 실명·가용 시간·외부 마감 시각·공유 저장소·작업 보드·회의 시각 확정.
T02 10/29	A / T01	공통 계약 v1, 접수 저장·조회 기본 함수, 가짜 모델 결과 3 종. 팀원들이 같은 값으로 실행.
T03 10/30	B / T02	Jev 결제 없는 실제 호출 증거와 사용 결정. 불가하면 Gemini 분류 대체안의 정상 결과 1 건.
T04 10/30	C / T02	Gemini 무료 실제 호출 1 건, FAQ 초안 6 개와 FAQ 선택·검토 안내 예시.
T05 10/30	D / T02	고정 예시 UI 와 최소 Space 실행. 무료 환경·비밀키 설정·팀원 접근 가능 여부 확인.
T06 11/3	C·E / T02	FAQ 12 개와 가상 문의 30 건의 정답 확정. 전원이 정답 기준 검토.
T07 11/3	A·전원 / T03~T05	실제 API 를 포함한 문의 1 건을 접수 → 분류 → 답변 → 관리자 조회까지 연결.

Jev 사용 여부를 10 월 30 일에 결정한다

B 는 결제수단 연결 없이 키를 만들고 실제 요청을 보낼 수 있는지 확인한다. 증거는 모델·일시·가상 입력·키를 가린 결과와 실패 사유로 남긴다. 48 시간 안에 가능성이 확인되지 않으면 Gemini 분류로 진행한다. Jev 연구가 화면·FAQ·저장 개발을 막지 않도록 하며, 이후 재도입은 필수 기능 완료 후 별도로 판단한다.

Gemini 의 무료 제공 모델과 계정 한도는 C 가 실제 계정에서 확인하고 D 와 배포 테스트를 한다. 무료 모델이 모두 막히면 결제하지 않고 A 가 즉시 교수와 허용 대안을 확인한다. 수업의 Hugging Face 모델과 Gradio 등으로 범위를 재조정할 수 있지만, 고정 응답만으로 실제 AI 동작을 구현했다고 보고하지 않는다. [기술 4]

착수 회의는 30 분 안에 끝낸다

목표·필수 범위 확인 5 분 → 역할과 시간 확인 10 분 → 공통 값과 첫 작업 배정 10 분 → 제출·연락·회의 방식 확인 5 분. 키 값은 단체 채팅이나 문서로 전달하지 않는다. 발급자가 필요한 환경의 비밀 설정에 직접 등록하고, 예시 설정 파일에는 변수 이름만 둔다.

5 2 주차와 3 주차 구현 계획

2 주차에는 사용자 흐름을 완성하고, 3 주차에는 관리자가 수정·완료할 수 있게 한다. 각 기능은 자체 화면만 만드는 데서 끝내지 않고 3 쪽의 공통 정보와 연결한다. 정답 30 건은 2 주차부터 누적 검증해 4 주차에 한꺼번에 오류가 발견되지 않게 한다.

ID 와 기한	담당·의존성	개발 작업과 완료 조건
T08 11/6	B·A / T07	분류 결과와 부서 매핑·검토 규칙 연결. 모호함·개인별 확인·긴급도 높음의 분기 확인.
T09 11/6	C / T06·T07	FAQ 후보 조회와 답변 생성 완성. 대응 FAQ 가 없으면 생성 대신 검토 안내. 근거 번호 기록.
T10 11/10	D·A / T08·T09	접수 결과·관리자 목록·필터·새로고침 연결. 두 창에서 같은 접수번호와 상태 확인.
T11 11/10	E / T08~T10	일반·개인 확인·모호함·긴급·근거 없음 사례 각 1 건 이상 검증. 입력과 화면 결과 기록.
T12 11/13	A·D / T10	상세 수정, NEW → IN_REVIEW → DONE 연결. 최종 답변과 메모가 모두 비면 완료 차단.
T13 11/17	A·B·C·D / T08·T09	분류·생성 실패와 형식 오류 전달, 같은 접수번호 재시도, 원문 보존. D 가 재시도 버튼·진행 표시 연결, 중복 제출 제한.
T14 11/17	E·A / T12·T13	30 건 1 차 전체 실행. 분류·긴급도·검토·근거·상태별 결과와 결함 우선순위 확정.

주간 통합에서 확인할 화면

11 월 10 일에는 학생 역할의 창에서 문의를 제출하고 관리자 역할의 다른 창에서 같은 문의를 찾는다. 일반 FAQ 안내와 검토 대기 분기가 모두 보여야 한다. 11 월 17 일에는 분류·답변을 수정하고 상태를 완료까지 바꾼 뒤 사용자 화면에 반영되는지 확인한다.

오류 처리의 책임 경계를 지킨다

B·C 는 실패를 숨기거나 임의의 정상 값으로 채우지 않는다. A 는 원문과 접수번호를 보존하고 실패 결과를 검토 경로로 바꾼다. D 는 공통 결과를 읽어 오류 문구와 재시도 버튼을 표시한다. 재시도는 같은 문의를 갱신하고, 다시 접수하여 번호를 늘리지 않는다.

개발 중 표시할 수 있는 오류는 인증 실패·한도 초과·시간 초과·응답 형식 오류·FAQ 없음이다. 키나 원본 인증 응답은 화면과 로그에 노출하지 않는다. 분류 실패는 미분류·미판정·미배정으로 표시하고 기타·낮음으로 대체하지 않는다.

이 시점까지 만들지 않을 기능

화면 애니메이션, 로고 제작, 통계 차트, 별도 데이터베이스 운영과 사용자 가입은 시작하지 않는다. 11 월 17 일 기준으로 접수·분류·안내·관리자 처리 중 하나라도 막히면 해당 기능의 연결을 먼저 복구한다.

6 4 주차 완성과 5 주차 마무리 계획

4 주차에는 배포 환경에서 기능과 오류 대응을 함께 검증한다. 11 월 24 일 기능 동결 이후에는 결함 수정과 발표 준비만 진행한다. 마지막 주를 새로운 기능 개발에 사용하지 않아야 재현 검증과 제출에 여유가 생긴다.

ID 와 기한	담당·의존성	완료 조건
T15 11/20	D·A / T14	Space 에서 의존성·시크릿 설정 확인. 다른 팀원이 README 로 새 환경 실행을 재현.
T16 11/24	E·B·C / T15	배포 주소에서 30 건 전체와 오류 8 개 시나리오 예비 검증. 실제 결과·버전·남은 문제 기록.
T17 11/24	A·전원 / T16	필수 기능 완료 여부 판정, 기능 동결. 남은 결함을 심각도·담당자·수정일로 정리.
T18 11/27	E·전원 / T17	발표 초안, 담당 부분 설명, 1 차 리허설. 문제·기술·시연·해결·역할 순서 확인.
T19 11/29	결함 담당·E / T17	치명·주요 결함 0 건, 수정 부분 재검증. 11/30~12/1 은 남은 수정·검증의 여유로 확보.
T20 11/30	전원 / T18·T19	발표 15 분·질의 10 분 리허설. 시연용 입력·데이터 초기화·백업 영상 준비.
T21 12/1 21:00	A·E / T20	최종 파일·주소·파일명·키 노출·제출 결과 확인. 제출 증거와 최종 버전 기록.

기능 동결 이후의 변경

11 월 25 일부터 수정할 수 있는 것은 실행 오류, 잘못된 분류 규칙, 근거 없는 답변, 깨진 화면과 발표 이해를 막는 표현이다. 새로운 화면·모델·저장 방식은 추가하지 않는다. 공통 형식 변경이 불가피하면 A 가 영향 모듈과 재검증 범위를 확인한 뒤 반영한다.

마감 직전에는 검증된 버전을 보존한다

배포가 성공한 버전과 설정을 기록하고 마지막 정상 버전으로 돌아갈 방법을 D 가 README 에 남긴다. 실패한 최신 변경을 그대로 시연하지 않는다. E 는 최종 버전에서 접수·검토·완료·오류 안내를 다시 확인하고, A 는 제출 파일과 데모가 같은 버전을 설명하는지 점검한다.

발표 당일에는 시작 전에 데모를 미리 실행하고 가상 데이터를 준비한다. 실제 시연이 어려우면 캡처·영상임을 밝히고 보조 설명에 사용한다. 이는 실제 동작 데모와 데모 주소를 준비해야 하는 과제 요건을 대신했다고 보고하는 방식은 아니다.

7 검증 세트와 최종 완료 기준

E 가 정답 세트를 만들고 A·B·C 가 예상 결과를 함께 확인한다. 11 월 3 일 기준본을 고정하고, 이후 정답 수정에는 이유와 팀 검토를 기록한다. 결과를 본 뒤 정답을 바꾸어 성능을 높이지 않는다. 문의 내용에는 이름·학번·연락처 같은 실제 개인정보를 넣지 않는다.

주된 유형	건수	기대 경로
일반 FAQ 문의	12	자동 안내 가능. FAQ 근거와 일치하는 문장
개인별 확인 문의	6	담당자 검토. 실제 접수·승인 결과를 단정하지 않음
모호한 문의	6	검토. 분야를 정하기 어려우면 미분류 허용
FAQ 근거 없음	6	검토. 없는 규정·날짜를 생성하지 않음

합계 30 건 중 검토 필수는 18 건이다. 이 18 건 안에 긴급도 HIGH 사례 6 건을 포함한다. 모든 사례에 예상 분야·긴급도·부서·검토 여부·FAQ 번호를 기록하며, 모호한 사례의 미분류·미배정도 정답에 명시한다.

항목	팀 내부 판정 기준
분류 목표	분야와 부서가 동시에 맞은 건수 24/30 이상을 개발 목표로 둔다. 긴급도는 별도로 일치 건수 기록. 관리자 수정 전 최초 결과로 계산.
필수 검토	검토 필수 18/18, 긴급 사례 6/6 우선 확인. 누락이 있으면 완료 판정 보류.
자동 안내	12 건의 안내가 선택된 FAQ 범위와 일치. 없는 규정·개인별 결과의 단정은 0 건.
서비스 동작	접수·두 창 조회·수정·완료·같은 번호 재시도 재현. 최종 답변과 메모가 모두 빈 완료, 완료 문의 수정 차단.
기록과 한계	실제 모델·설정·버전·실행일·실패를 기록. 30 건 결과를 실제 학생 전체의 성능으로 일반화하지 않음.

오류 검증 8 개는 30 건과 따로 실행한다

① 빈 입력 차단 ② 분류 호출 실패 시 접수 보존 ③ 생성 실패 시 검토 전환 ④ 허용되지 않은 분류값 차단 ⑤ FAQ 번호 불일치 차단 ⑥ 재시도·연속 클릭 중복 접수 방지 ⑦ 두 창의 조회·상태 갱신 ⑧ 완료 처리 조건과 완료 문의 수정 차단. 시간 초과·한도 초과는 ②·③의 실패 응답을 주입해 재현한다.

P0 는 키·개인정보 노출이나 결제 조건 위반, P1 은 필수 처리 흐름 중단·검토 누락·근거 없는 단정이다. P0·P1 은 최종 0 건이어야 한다. P2 는 흐름을 막지 않는 화면 문제로, 남으면 영향과 대응을 기록한다. 24/30 목표에 못 미치면 A 가 분류 범위와 한계를 조정하고 재검증하며, 필수 검토 기준을 낮추어 통과시키지 않는다.

8 협업 방식과 일정 위험 대응

작업 상태와 공유 규칙

작업 보드는 할 일 → 진행 중 → 검토 중 → 완료로 운영하고, 막힌 작업에는 차단 표시와 필요한 도움을 적는다. 개인별 동시 진행은 핵심 작업 1 개를 원칙으로 한다. 구현 변경은 작은 단위로 공유하고 관련 담당자 1 명이 확인한 뒤 통합한다. main 에는 다른 사람이 실행할 수 있는 코드만 남긴다.

작업한 날에는 "완료한 작업 ID·확인 결과 / 다음 작업 / 막힌 점·필요한 도움"을 짧게 공유한다. 해결이 2 시간 이상 지연되거나 기한을 넘길 것으로 보이면 당일 A 에게 알린다. 매주 화요일 11/3·10·17·24 와 12/1 에 20 분 통합 점검을 하며, 회의 시각은 팀 가용 시간에 맞춰 정한다.

점검은 실제 화면 확인 10 분 → 막힌 의존성 해결 5 분 → 다음 완료 조건·담당자 확정 5 분으로 끝낸다. "80% 완료" 대신 실행 결과·링크·검증 입력을 제시한다. 고정 예시 화면과 실제 AI 호출 결과는 구분해서 보고한다.

범위와 공통 형식의 변경

변경 제안에는 이유, 줄어드는 문제, 추가 작업, 영향 모듈, 필요한 시간을 적는다. A 가 관련 담당자와 검토하고 같은 분량의 일을 줄일 수 있을 때만 일정에 넣는다. 결정은 날짜·이유·영향으로 남기며, 11 월 24 일 이후에는 결함 수정만 허용한다.

위험과 발생 기준	대응과 담당
Jev 사용 증거가 10/30 까지 없음	B 가 Gemini 분류로 전환. 공통 계약과 UI 개발은 계속.
Gemini 무료 호출 자체가 불가능	C 가 당일 A 에게 공유. A 가 교수와 수업 기술 대안 확인. 유료 연결로 해결하지 않음.
최소 무료 배포가 1 주차에 실패	D 가 원인·재현 기록, A 가 함께 해결. 최종 주차까지 미루지 않음.
UI·통합이 D 에게 집중	A 가 저장·상태·연결, B·C 가 모듈 오류, E 가 재현을 분담. 장식 기능 삭제.
주간 목표가 1 일 이상 지연	A 가 선행 작업부터 복구하고 확장 기능 제거. 다음 점검에 축소 범위·새 기한 명시.
키·개인정보 노출 발견	해당 배포·공유 중단, 소유자가 키 폐기·재발급과 자료 제거, A·E 가 재검증.

결함 보고 형식 작업 ID / 실행 버전 / 가상 입력 / 기대 결과 / 실제 결과 / 재현 순서 / 담당자 / 수정·재검증일. 의견 차이는 정해진 예시와 실제 결과로 확인하고, 결정이 필요한 항목은 A 가 팀 합의를 정리한다.

9 배포와 발표 및 제출 인계

배포 확인은 D 가 실행하고 E 가 다시 확인한다

무료 실행 환경·의존성 버전·앱 진입점·환경변수 이름을 README 에 기록한다. 키는 비밀 설정에만 넣고 저장소·로그·캡처에서 가린다. 새 환경에서 같은 버전이 실행되는지 확인하고, 재시작 후 가상 문의가 초기화되는 동작과 예시 데이터 준비 방법을 안내한다. 운영 권한 관리가 없는 시연 데모임을 화면에 표시한다.

발표 15 분의 구성

구간	내용	주 설명 담당
2 분	문제와 목표, 범위와 제외 항목	A
3 분	분류·생성 분리, FAQ 근거와 검토 기준	B·C
5 분	일반 문의 → 검토 문의 → 관리자 수정·완료 → 오류 안내	D 진행, E 시나리오 지원
3 분	실측 결과, 실패 사례와 해결 방법, 기술 대체 결정	E·B·C
2 분	개인 기여, 한계와 개선 방향	전원, A 시간 정리

질의 10 분에는 Jev 를 쓴 이유 또는 대체한 이유, 근거 없는 답변을 막는 방법, 오류와 한도 대응, 30 건 결과의 한계, 본인 구현 부분을 설명한다. 발표자가 화면만 읽지 않도록 각자가 선택 이유와 실제 해결 사례 1 개를 준비한다.

12 월 1 일 21 시 내부 제출 점검

A 와 E 는 ① 데모 주소 접근 ② 최종 자료와 데모 버전 일치 ③ 팀원별 역할과 설명 ④ 실제 가상 입력 ⑤ 키·개인정보 미포함 ⑥ 백업 캡처·영상 ⑦ README 와 결과표 ⑧ 제출 위치·파일명·제출 완료 증거를 확인한다. 발표 파일명은 안내의 YYYYMMDD_팀이름_팀프로젝트.pptx 형식을 사용하고 날짜는 실제 제출 지침에 맞춘다.

최종 인계 항목은 저장소 주소, 배포 주소, 실행·초기화 방법, 환경변수 이름, 실제 엔진·버전, 30 건 결과표, 미해결 P2 목록, 발표 자료와 백업이다. 비밀키 값은 인계 문서에 쓰지 않는다. 팀장은 안내된 과제 위치에 한 번 제출하고 완료 여부를 팀에 공유한다.

기획 근거와 기술 확인 자료

과제 근거 팀프로젝트_안내.pptx 1~4 쪽. 수업 기술 2 가지 이상·무료·개인정보와 키 보호·실제 시연·개인 기여·제출 조건을 반영.

일정 근거 사용자 확정 마감 2026.12.02. 5 주 일정·작업 배정·24/30 목표·내부 기한은 본 PM 실행안의 기준.

기술 1 TypeSafe Introduction https://docs.typesafe.ai/introduction

기술 2 Gradio Managing State https://github.com/gradio-app/gradio/blob/main/guides/03_building-with-blocks/03_state-in-blocks.md

기술 3 Hugging Face Spaces Storage https://huggingface.co/docs/hub/spaces-storage

기술 4 Gemini Billing https://ai.google.dev/gemini-api/docs/billing | 확인일 2026.10.28